图 P2-1 | Phase 2 数据流程与评估边界

固定30条通路 | 完整视野图像输入 | 训练、内部验证与外部评价

A 数据集合与角色

开发队列
6 名患者

训练集
9,472 点位

内部验证
1,078 点位

外部 XZY
1 名既有患者 | 1,039 点位

外部单患者

B 全视野输入至点位级通路预测

完整正方形
H&E图像块

缩放
224 × 224
双三次插值

冻结病理
图像编码器

空间残差
H / C / B

30 维
通路 z 分数

每个点位保留身份：患者 / 切片 / 点位坐标

C 训练、内部选模与外部冻结评估

训练集拟合
模型参数与 z 标准化参数

训练后

内部验证
配方与检查点选择

冻结后

冻结模型
外部 XZY 评价

仅内部信息用于选择

XZY 不参与选择

D 固定目标与下游接口

固定30条通路及其顺序
标准化参数沿用训练集

Phase 2 输出：点位级 30 维通路 z 分数
作为后续患者级任务的候选输入接口

内部验证为开发患者的留出点；外部XZY为既有单患者评价。图像与坐标的物理尺度另见方法资料。